

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 3.4.2

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nhiệm vụ "Kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia"

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI TRONG LĨNH VỰC CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM (IPPU)

TRUNG TÂM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TRUNG HÒA CÁC-BON

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC BẢNG.....	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	4
MỞ ĐẦU.....	5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QA/QC KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH.....	6
1.1. Các khái niệm QA và QC.....	6
1.2. Nguyên tắc TACCC và thực hành tốt theo IPCC.....	6
1.3. Quy trình đảm bảo chất lượng hệ số phát thải.....	7
CHƯƠNG II: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI IPPU.....	8
2.1. Danh mục EF sử dụng cho kiểm kê 2018 và 2022.....	8
2.2. So sánh với giá trị mặc định IPCC và danh mục quốc gia.....	9
2.3. Giá trị GWP áp dụng.....	10
2.4. Độ không chắc chắn gắn với EF.....	11
2.5. Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng EF.....	11
KẾT LUẬN.....	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	14

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Phân biệt hoạt động QA và QC	6
Bảng 2.1. Hệ số phát thải nhóm khoáng sản (2A)	8
Bảng 2.2. Hệ số phát thải nhóm hóa chất (2B)	8
Bảng 2.3. Hệ số phát thải luyện kim (2C), sản phẩm phi năng lượng (2D) và tham số HFCs (2F)	9
Bảng 2.4. So sánh EF sử dụng với giá trị mặc định IPCC	9
Bảng 2.5. Giá trị GWP-100 AR5 áp dụng.....	10
Bảng 2.6. Độ không chắc chắn SLHĐ, EF và kết quả kiểm kê năm 2022	11
Bảng 2.7. Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng EF	11

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
AR5	Báo cáo đánh giá thứ năm của IPCC
CKD	Bụi lọc kẹp (Cement Kiln Dust)
CO ₂ td	CO ₂ tương đương
EF	Hệ số phát thải
FR	Hệ số tiêu thụ nhiên liệu
CCF	Hàm lượng các-bon của nhiên liệu
Gg	Gigagram (nghìn tấn)
GWP	Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu
IPCC	Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu
KCC	Độ không chắc chắn
ODU	Hệ số phân hủy khi sử dụng
QĐ	Quyết định
QA	Bảo đảm chất lượng
QC	Kiểm soát chất lượng
SLHĐ	Số liệu hoạt động

MỞ ĐẦU

Hệ số phát thải (EF) là tham số quyết định độ tin cậy của kết quả kiểm kê lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU), bởi phát thải được tính gần như hoàn toàn từ sản lượng sản phẩm nhân với EF quá trình. Với tổng phát thải IPPU năm 2022 đạt **81.456,33 Gg CO₂td** (19,1% tổng phát thải quốc gia không gồm LULUCF), việc rà soát nguồn gốc, giá trị và điều kiện áp dụng của từng EF là yêu cầu bắt buộc của quy trình đảm bảo chất lượng.

Báo cáo chuyên đề này: (i) trình bày khung khái niệm QA/QC; (ii) tập hợp danh mục EF/tham số dùng cho kiểm kê IPPU kỳ 2018 và 2022 kèm nguồn trích dẫn; (iii) đối chiếu với giá trị mặc định IPCC 2006/2019 Refinement và Danh mục EF quốc gia tại QĐ 2626/QĐ-BTNMT; (iv) đánh giá độ không chắc chắn và tổng hợp kết quả kiểm tra.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QA/QC KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

1.1. Các khái niệm QA và QC

Kiểm soát chất lượng (QC) là hệ thống các hoạt động kỹ thuật lặp lại do đội ngũ lập kiểm kê thực hiện để bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu trong khi soạn thảo: kiểm tra chéo số liệu, đối chiếu bảng tính — báo cáo, kiểm tra đơn vị, tính lại phép tính mẫu.

Bảo đảm chất lượng (QA) là tập hợp hoạt động đánh giá độc lập (do bên thứ ba không tham gia biên soạn) nhằm xác minh kết quả kiểm kê đáp ứng yêu cầu chất lượng: rà soát giả thiết, phương pháp luận, lựa chọn EF/SLHĐ, tính minh bạch của tài liệu.

Bảng 1.1. Phân biệt hoạt động QA và QC

Tiêu chí	QC	QA
Chủ thể	Người lập kiểm kê	Chuyên gia độc lập/bên thứ ba
Thời điểm	Trong suốt quá trình soạn thảo	Sau QC, trước khi chốt báo cáo
Nội dung	Kiểm tra tính toán, đơn vị, đối chiếu dữ liệu	Đánh giá phương pháp, EF, SLHĐ, TACCC
Kết quả	Bảng ghi nhận và sửa lỗi	Báo cáo đánh giá và khuyến nghị

1.2. Nguyên tắc TACCC và thực hành tốt theo IPCC

Kết quả kiểm kê phải **minh bạch** (giả thiết và phương pháp có thể tái lập), **chính xác** (không thiên lệch hệ thống), **nhất quán** (chuỗi thời gian dùng chung phương pháp), **có khả năng so sánh** (với hướng dẫn UNFCCC/IPCC) và **hoàn chỉnh** (bao phủ mọi nguồn). Đối với EF, thực hành tốt yêu cầu: lựa chọn EF đúng cây quyết

định Tier; ghi rõ nguồn EF; ước tính độ không chắc chắn; khi thay đổi EF phải tính lại chuỗi thời gian.

1.3. Quy trình đảm bảo chất lượng hệ số phát thải

Quy trình gồm 6 bước: (1) tập hợp danh mục EF đang sử dụng từ báo cáo và bảng tính; (2) xác định nguồn gốc từng EF; (3) đối chiếu giá trị với tài liệu gốc (IPCC 2006 Tập 3; 2019 Refinement; QĐ 2626/QĐ-BTNMT); (4) kiểm tra đơn vị và điều kiện áp dụng; (5) đánh giá độ không chắc chắn; (6) lập bảng kết luận và khuyến nghị.

CHƯƠNG II: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỆ SỐ PHÁT THẢI IPPU

2.1. Danh mục EF sử dụng cho kiểm kê 2018 và 2022

Bảng 2.1. Hệ số phát thải nhóm khoáng sản (2A)

Mã	Nguồn	Giá trị	Đơn vị	Nguồn trích dẫn
2A1	Clinker xi măng	0,52	t CO ₂ /tấn clinker	IPCC 2006, Bảng 2.2; QĐ 2626/QĐ-BTNMT
2A1	Hệ số hiệu chỉnh CKD	1,02	—	IPCC 2006, PT 2.4
2A2	Vôi cao canxi	0,75	t CO ₂ /tấn vôi	IPCC 2006, Bảng 2.3
2A2	Vôi đolômit	0,77	t CO ₂ /tấn vôi	IPCC 2006, Bảng 2.3
2A3	Thủy tinh (hàm lượng cac-bon nung)	0,12	t C/tấn thủy tinh	IPCC 2006, Bảng 2.5
2A4	Cacbonat khác (CaCO ₃)	0,44	t CO ₂ /tấn cacbonat	IPCC 2006, Bảng 2.6

Bảng 2.2. Hệ số phát thải nhóm hóa chất (2B)

Mã	Tham số	Giá trị	Đơn vị	Nguồn trích dẫn
2B1	Amoniac dùng khí tự nhiên: FR	29	GJ/tấn NH ₃	IPCC 2006, Bảng 3.1
2B1	Amoniac dùng khí tự nhiên: CCF	15,2	t C/TJ	IPCC 2006, Bảng 3.1
2B1	Amoniac dùng than: FR	100	GJ/tấn NH ₃	IPCC 2006, Bảng 3.1
2B1	Amoniac dùng than: CCF	24,2	t C/TJ	IPCC 2006, Bảng 3.1
2B1	CO ₂ trong urê (trừ thu hồi)	0,733	t CO ₂ /tấn urê	IPCC 2006, PT 3.5

Mã	Tham số	Giá trị	Đơn vị	Nguồn trích dẫn
2B2	Axit nitric (không khử N ₂ O)	7	kg N ₂ O/tấn axit	IPCC 2006, Bảng 3.5
2B5	Silic cacbua — CO ₂	2,62	t CO ₂ /tấn SiC	IPCC 2006, Bảng 3.11
2B5	Silic cacbua — CH ₄	~11,6	kg CH ₄ /tấn SiC	IPCC 2006, Bảng 3.11

Bảng 2.3. Hệ số phát thải luyện kim (2C), sản phẩm phi năng lượng (2D) và tham số HFCs (2F)

Mã	Tham số	Giá trị	Đơn vị	Nguồn trích dẫn
2C1	Thép lò oxy (BOF)	2,47	t CO ₂ /tấn thép	Giá trị quốc gia (cân bằng vật chất); nền IPCC 2006 Bảng 4.1
2C1	Thép lò điện (EAF)	0,06	t CO ₂ /tấn thép	IPCC 2006, Bảng 4.2
2D1	Chất bôi trơn — hàm lượng các-bon	20	t C/TJ	IPCC 2006, Bảng 5.1
2D1	Hệ số phân hủy khi sử dụng (ODU)	20	%	Giả thiết kiểm kê (đã hồ sơ hóa)
2F	AoD (tỷ lệ phá hủy/thu hồi)	theo loại	%	Nghị định 06/2022/NĐ-CP

2.2. So sánh với giá trị mặc định IPCC và danh mục quốc gia

Bảng 2.4. So sánh EF sử dụng với giá trị mặc định IPCC

Mã	EF	Giá trị sử dụng	Mặc định IPCC	Kết luận
2A1	Clinker	0,52	0,52	Khớp
2A2	Vôi cao canxi / đolômít	0,75 / 0,77	0,75 / 0,77	Khớp
2A3	Thủy tinh	0,12 tC/t	0,12 tC/t	Khớp

Mã	EF	Giá trị sử dụng	Mức định IPCC	Kết luận
2A4	Cacbonat khác	0,44	0,44	Khớp
2B1	FR khí / than	29 / 100	29 / 100	Khớp
2B1	CCF khí / than	15,2 / 24,2	15,2 / 24,2	Khớp
2B2	Axit nitric	7 kg/t	7 kg/t (không khử)	Khớp; cần xác minh công nghệ
2B5	SiC	2,62	2,62	Khớp
2C1	BOF	2,47	1,80 (mức định)	Giá trị quốc gia; cần tải liệu hóa
2C1	EAF	0,06	0,06	Khớp
2D1	Chất bôi trơn	20 tC/TJ	20 tC/TJ	Khớp

Nhận xét: Toàn bộ EF quá trình nằm trong Danh mục EF quốc gia ban hành kèm **QĐ 2626/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022**, bảo đảm cơ sở pháp lý. Riêng EF BOF thép (2,47) cao hơn mức định (1,80) do phản ánh cả tác nhân khử theo cân bằng vật chất nhà máy — phù hợp thực hành tốt nhưng phải bổ sung hồ sơ chứng minh.

2.3. Giá trị GWP áp dụng

Bảng 2.5. Giá trị GWP-100 AR5 áp dụng

Loại khí	GWP-100
CO ₂	1
CH ₄	28
N ₂ O	265
HFC-134a	1.300
R-410A (hỗn hợp)	1.924
R-404A (hỗn hợp)	3.943

Kiểm tra nhất quán: chuỗi kiểm kê đã chuẩn hóa GWP N₂O về 265 (bản nhập trước đây dùng 310 theo SAR); toàn bộ HFCs quy đổi theo loài/hỗn hợp theo AR5, thống nhất giữa báo cáo, Excel và các chuyên đề.

2.4. Độ không chắc chắn gắn với EF

Bảng 2.6. Độ không chắc chắn SLHD, EF và kết quả kiểm kê năm 2022

Mã	Nguồn	KCC SLHD (%)	KCC EF (%)	KCC kết quả (%)
2A1	Xi măng	15,0	30,0	33,5
2A2	Vôi	15,0	2,0	15,1
2A3	Thủy tinh	5,0	42,4	42,7
2A4	Cacbonat khác	10,0	2,5	10,3
2B1	Amoniac	4,0	28,3	28,6
2B2	Axit nitric	2,0	25,0	25,1
2B5	Silic cacbua	2,5	5,0	5,6
2C1	Sắt thép	8,9	22,3	24,1
2D1	Chất bôi trơn	15,0	50,0	52,2
2F	HFCs	9,6	12,8	16,1

KCC tổng hợp lĩnh vực IPPU năm 2022 là **17,9%**. Thành phần KCC EF lớn nhất thuộc thủy tinh (42,4%) và chất bôi trơn (50,0%) do chỉ dùng giá trị mặc định; KCC SLHD thấp hơn nhờ dữ liệu hiệp hội ngành.

2.5. Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng EF

Bảng 2.7. Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng EF

STT	Nội dung QC/QA	Đánh giá	Đề xuất
1	Đối chiếu EF trên báo cáo ↔ Excel ↔ tài liệu gốc	Có sai lệch lịch sử: EF N ₂ O ghi 8 kg/t ở một nơi	Khóa bảng tham số duy nhất (single source of

STT	Nội dung QC/QA	Đánh giá	Đề xuất
		(đúng 7); GWP N ₂ O 310 (SAR) vs 265 (AR5) — đã chuẩn về AR5	truth)
2	Trích dẫn nguồn EF đầy đủ (IPCC bảng/phương trình; QĐ 2626)	Đạt sau bổ sung	Duy trì định dạng trích dẫn chung
3	Điều kiện áp dụng (công nghệ axit nitric, loại vôi, nhiên liệu amoniac)	Đạt; axit nitric giả thiết không khử N ₂ O	Xác minh công nghệ khử tại doanh nghiệp
4	Nhất quán EF 2018 ↔ 2022	Đạt; không đổi EF làm đứt chuỗi	Nếu nâng cấp EF phải recalculate
5	Hồ sơ hóa EF BOF quốc gia (2,47)	Chưa đầy đủ	Bổ sung cân bằng vật chất + thâm định
6	Kiểm tra tác động EF lên kết quả (clinker × 0,52 × 1,02)	Đạt: 78.222,57 nghìn tấn → 41.483,03 Gg ✓	Tự động hóa kiểm tra ngược (back-calculation)
7	Ước tính KCC theo nguồn	Đạt	Nghiên cứu EF đặc trưng cho thủy tinh, chất bôi trơn
8	Cập nhật 2019 Refinement	Một phần	Đối chiếu bổ sung các giá trị tinh chỉnh

KẾT LUẬN

Danh mục EF lĩnh vực IPPU kỳ kiểm kê 2018, 2022 chủ yếu dùng giá trị mặc định IPCC 2006 và nằm trọn trong Danh mục EF quốc gia (QĐ 2626/QĐ-BTNMT); quá trình đối chiếu xác nhận tính phù hợp của cây quyết định lựa chọn cách tiếp cận.

Các vấn đề phát hiện qua QA EF: sai lệch lịch sử về EF N₂O và GWP (đã chuẩn hóa AR5); EF BOF quốc gia chưa được hồ sơ hóa đầy đủ; điều kiện áp dụng axit nitric cần xác minh công nghệ.

KCC tổng hợp IPPU 17,9%, chịu ảnh hưởng lớn từ EF thủy tinh và chất bôi trơn; khuyến nghị nghiên cứu EF đặc trưng quốc gia cho hai nguồn này.

Khuyến nghị chung: thiết kế "bảng tham số duy nhất" quản lý EF/GWP; bắt buộc back-calculation kiểm tra $SLHD \times EF = \text{phát thải}$ cho mọi nguồn trước khi ban hành; cập nhật 2019 Refinement khi UNFCCC yêu cầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

IPCC (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*, Volume 3. IGES, Japan.

IPCC (2019). *2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines*, Volume 3. IPCC, Switzerland.

Bộ TN&MT (2022). *Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 v/v Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ KKKNK*.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2026). *Báo cáo kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2022 (BTR1)*. Cục Biến đổi khí hậu.

Chính phủ (2022). *Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022*.